

抽象代数讲义

目录

第一章 二元运算与群	1
1.1 二元运算	1
1.2 单位元与基本代数结构	2
1.3 群、逆元与幂	2
1.4 群中的基本运算法则	3
第二章 子群与生成	4
2.1 子群	4
2.2 中心化子与中心	5
2.3 生成子群与循环群	5
2.4 整数加法群的子群	6

第一章 二元运算与群

1.1 二元运算

定义 1.1 (二元运算). 设 S 是一个集合. S 上的一个二元运算是映射

$$f: S \times S \longrightarrow S.$$

对 $a, b \in S$, 通常把 $f(a, b)$ 简记为 ab 或 $a \cdot b$.

例 1.2. 在 $S = \mathbb{R}$ 上, 映射 $f(a, b) = a + b$ 定义了加法运算. 类似地, 实数乘法也给出一个二元运算.

定义 1.3 (结合律). 若 S 上的二元运算满足

$$f(a, f(b, c)) = f(f(a, b), c), \quad \forall a, b, c \in S,$$

则称该运算满足结合律. 使用乘法记号时, 这一等式写作

$$a(bc) = (ab)c.$$

定理 1.4 (结合运算下乘积的唯一性). 若 S 上的二元运算满足结合律, 则对任意 $n \geq 1$ 及 $a_1, \dots, a_n \in S$, 存在唯一确定的乘积 $[a_1, \dots, a_n]$, 满足

$$(1) [a_1] = a_1;$$

$$(2) [a_1, a_2] = a_1 a_2;$$

$$(3) \text{对任意 } 1 \leq i < n,$$

$$[a_1, \dots, a_n] = [a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_n].$$

因此, 在满足结合律时, 多项乘积可以省略括号。

证明. 对 n 作归纳. $n = 1, 2$ 时结论由定义成立. 设长度不超过 $n - 1$ 的乘积已经唯一确定, 定义

$$[a_1, \dots, a_n] = [a_1, \dots, a_{n-1}]a_n.$$

当 $i = n - 1$ 时, 所需等式就是上述定义; 当 $i < n - 1$ 时, 由归纳假设和结合律,

$$\begin{aligned} [a_1, \dots, a_n] &= ([a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_{n-1}])a_n \\ &= [a_1, \dots, a_i]([a_{i+1}, \dots, a_{n-1}]a_n) \\ &= [a_1, \dots, a_i][a_{i+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

而取 $i = n - 1$ 又说明任何满足条件的乘积都必须等于 $[a_1, \dots, a_{n-1}]a_n$, 故唯一性成立. $\square$

定义 1.5 (交换律). 若

$$f(a, b) = f(b, a), \quad \forall a, b \in S,$$

则称该二元运算满足交换律。使用乘法记号时, 这一条件写作 $ab = ba$ 。

1.2 单位元与基本代数结构

定义 1.6 (单位元). 若存在 $e \in S$, 使得

$$ea = ae = a, \quad \forall a \in S,$$

则称 e 为该二元运算的单位元。

命题 1.7. 一个二元运算至多有一个单位元。

证明. 若 e 与 e' 都是单位元, 则

$$e = ee' = e'.$$

□

定义 1.8 (半群与么半群). 带有一个满足结合律的二元运算的集合称为半群; 有单位元的半群称为么半群。

1.3 群、逆元与幂

定义 1.9 (逆元). 设 S 是有单位元 e 的半群。若对 $a \in S$, 存在 $b \in S$ 使得

$$ab = ba = e,$$

则称 a 可逆, 并称 b 为 a 的逆元。

命题 1.10. 可逆元素的逆元唯一。

证明. 若 b 与 b' 都是 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ab') = (ba)b' = eb' = b'.$$

因此可将 a 的唯一逆元记为 a^{-1} 。

□

定义 1.11 (群). 一个带有二元运算的集合 G 称为群, 若该运算满足:

- (1) 结合律;
- (2) 存在单位元;
- (3) 每个元素都可逆。

若还满足 $ab = ba$ 对所有 $a, b \in G$ 成立, 则称 G 为阿贝尔群 (或交换群)。

在不致混淆时, 群的单位元常记为 1。对 $a \in G$ 及 $n \in \mathbb{Z}$, 定义

$$a^n = \begin{cases} \underbrace{a \cdots a}_{n \uparrow}, & n > 0, \\ 1, & n = 0, \\ (a^{-n})^{-1}, & n < 0. \end{cases}$$

由结合律可得

$$a^{m+n} = a^m a^n, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

定义 1.12 (群与元素的阶). 若群 G 的元素个数有限, 则称 G 为有限群, 其元素个数 $|G|$ 称为 G 的阶。

对 $g \in G$, 若存在 $n \geq 1$ 使得 $g^n = 1$, 则满足该等式的最小正整数称为 g 的阶, 记作 $\text{ord}(g)$; 若不存在这样的 n , 则称 g 的阶为无穷。

1.4 群中的基本运算法则

定理 1.13 (消去律). 设 $a, b, c \in G$ 。若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则同样有 $b = c$ 。

证明. 由 $ab = ac$, 在等式两边左乘 a^{-1} , 得到

$$a^{-1}ab = a^{-1}ac,$$

故 $b = c$ 。右消去律同理。 □

定理 1.14 (乘积的逆). 对任意 $a, b \in G$, 有

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

证明. 直接计算得

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = 1,$$

且

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = 1.$$

由逆元的唯一性即得结论。 □

第二章 子群与生成

2.1 子群

定义 2.1 (子群). 设 G 是群. 若非空子集 $H \subseteq G$ 满足

(1) 对任意 $a, b \in H$, 有 $ab \in H$;

(2) 对任意 $a \in H$, 有 $a^{-1} \in H$,

则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$.

结合律由 G 中的运算自动继承. 若 $a \in H$, 则 $aa^{-1} = 1 \in H$, 所以 H 包含 G 的单位元; 每个 $a \in H$ 的逆元也属于 H . 因此 H 在限制后的运算下本身构成一个群.

命题 2.2. 阿贝尔群的每个子群仍是阿贝尔群.

证明. 交换律在 G 的任意子集上仍然成立. □

定理 2.3 (子群判别法). 设 H 是群 G 的非空子集. 若

$$ab^{-1} \in H, \quad \forall a, b \in H,$$

则 $H \leq G$.

证明. 任取 $h \in H$, 则 $hh^{-1} = 1 \in H$. 于是对任意 $a \in H$, $1a^{-1} = a^{-1} \in H$. 再对任意 $a, b \in H$, 因 $b^{-1} \in H$, 有

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

故 H 对乘法与取逆封闭, 是 G 的子群. □

定理 2.4 (子群的交). 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是 G 的一族子群, 则

$$\bigcap_{i \in I} H_i$$

仍是 G 的子群.

证明. 每个 H_i 都含有单位元, 故交集非空. 若 a, b 属于该交集, 则对所有 $i \in I$ 都有 $a, b \in H_i$, 由子群判别法可知 $ab^{-1} \in H_i$. 因此 ab^{-1} 属于这一交集, 结论成立. □

2.2 中心化子与中心

定义 2.5 (元素的中心化子). 对 $g \in G$, 定义 g 在 G 中的中心化子为

$$C_G(g) = \{a \in G \mid ag = ga\}.$$

命题 2.6. $C_G(g)$ 是 G 的子群。

证明. 显然 $1 \in C_G(g)$ 。若 $a, b \in C_G(g)$, 则

$$(ab)g = a(bg) = a(gb) = (ag)b = (ga)b = g(ab),$$

故 $ab \in C_G(g)$ 。此外, 由 $ag = ga$ 可得

$$g = a^{-1}ga,$$

从而 $ga^{-1} = a^{-1}g$, 所以 $a^{-1} \in C_G(g)$ 。 □

定义 2.7 (子集的中心化子). 对 $S \subseteq G$, 定义

$$C_G(S) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in S\}.$$

由于

$$C_G(S) = \bigcap_{g \in S} C_G(g),$$

子集的中心化子也是 G 的子群。特别地,

$$Z(G) = C_G(G) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in G\}$$

称为 G 的中心。

2.3 生成子群与循环群

定义 2.8 (生成子群). 设 $S \subseteq G$ 。所有包含 S 的子群之交

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subseteq H}} H$$

称为由 S 生成的子群。它是包含 S 的最小子群, 也称 S 生成 $\langle S \rangle$ 。

定理 2.9. 对任意 $S \subseteq G$,

$$\langle S \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n} \mid n \geq 0, a_i \in S, \varepsilon_i \in \{1, -1\}\},$$

其中 $n = 0$ 时右侧表示空乘积 1。

证明. 记右侧集合为 K 。空乘积说明 $1 \in K$ ；连接两个有限乘积仍得到同类乘积, 而

$$(a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_n^{\varepsilon_n})^{-1} = a_n^{-\varepsilon_n} \cdots a_1^{-\varepsilon_1} \in K.$$

故 K 是包含 S 的子群。另一方面, 任何包含 S 的子群都对乘法与取逆封闭, 因而都包含 K 。由 $\langle S \rangle$ 的最小性可知 $K = \langle S \rangle$ 。 □

若 G 可由一个有限子集生成, 则称 G 为有限生成群。若存在 $g \in G$ 使得

$$G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

则称 G 为循环群。

命题 2.10. 每个循环群都是阿贝尔群。

证明. 若 $G = \langle g \rangle$, 则任意两个元素可写成 g^m, g^n 。于是

$$g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m.$$

□

2.4 整数加法群的子群

本节把 $\mathbb{Z}$ 视为加法群。对 $d \in \mathbb{Z}$, 记

$$d\mathbb{Z} = \{dk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

命题 2.11. 对任意 $d \in \mathbb{Z}$, $d\mathbb{Z}$ 都是 $\mathbb{Z}$ 的子群。

证明. $0 = d \cdot 0 \in d\mathbb{Z}$ 。若 $dm, dn \in d\mathbb{Z}$, 则

$$dm - dn = d(m - n) \in d\mathbb{Z}.$$

由加法形式的子群判别法, $d\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 。

□

定理 2.12. $\mathbb{Z}$ 的每个子群都可唯一写成 $d\mathbb{Z}$, 其中 d 是某个非负整数。

证明. 设 $H \leq \mathbb{Z}$ 。若 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$ 。

以下设 $H \neq \{0\}$ 。若 $n \in H$ 且 $n < 0$, 则 $-n \in H$, 因此 H 含有正整数。令 d 为 H 中最小的正整数。因为 H 是子群, d 的所有整数倍都属于 H , 故 $d\mathbb{Z} \subseteq H$ 。

反过来, 任取 $n \in H$ 。由带余除法, 存在 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使得

$$n = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

于是 $r = n - qd \in H$ 。由 d 的最小性, 只能有 $r = 0$, 故 $n \in d\mathbb{Z}$ 。因此 $H = d\mathbb{Z}$ 。

最后, 若 $d, e \geq 0$ 且 $d\mathbb{Z} = e\mathbb{Z}$, 当这个群非零时, d 与 e 都是其中最小的正整数, 故 $d = e$; 零群的情形也给出 $d = e = 0$ 。这就证明了唯一性。

□